



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

FACULDADE DE MEDICINA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA: CIÊNCIAS MÉDICAS

Perfis de resistência antimicrobiana prioritários da Organização Mundial da Saúde e mortalidade em infecções de corrente sanguínea pelo complexo *Enterobacter cloacae*: um estudo de coorte retrospectivo e multicêntrico

JAYSA PIZZI

Porto Alegre,

2026

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
FACULDADE DE MEDICINA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA: CIÊNCIAS MÉDICAS

Perfis de resistência antimicrobiana prioritários da Organização Mundial da Saúde e mortalidade em infecções de corrente sanguínea pelo complexo *Enterobacter cloacae*: um estudo de coorte retrospectivo e multicêntrico

JAYSA PIZZI

Orientador: Prof Dr. Alexandre Prehn Zavascki
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em
Medicina: Ciências Médicas da Faculdade de Medicina da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para
a obtenção do título de mestre em Ciências Médicas.

Porto Alegre,
2026

CIP - Catalogação na Publicação

Pizzi, Jaysa

Perfis de resistência antimicrobiana prioritários da Organização Mundial da Saúde e mortalidade em infecções de corrente sanguínea pelo complexo *Enterobacter cloacae*: um estudo de coorte retrospectivo e multicêntrico / Jaysa Pizzi. -- 2026. 79 f.

Orientador: Alexandre Prehn Zavascki.

Dissertação (Mestrado) -- Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Medicina, Programa de Pós-Graduação em Medicina: Ciências Médicas, Porto Alegre, BR-RS, 2026.

1. Enterobacterales. 2. *Enterobacter cloacae*. 3. Bloodstream infection. 4. Mortalityb . I. Prehn Zavascki, Alexandre, orient. II. Título.

Elaborada pelo Sistema de Geração Automática de Ficha Catalográfica da UFRGS com os dados fornecidos pelo(a) autor(a).

Jaysa Pizzi

Perfis de resistência antimicrobiana prioritários da Organização Mundial da Saúde e mortalidade em infecções de corrente sanguínea pelo complexo *Enterobacter cloacae*: um estudo de coorte retrospectivo e multicêntrico

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Medicina: Ciências Médicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de mestre em Ciências Médicas

Aprovado em: 26 de janeiro de 2026.

BANCA EXAMINADORA

Professora Doutora Laura Czekster Antochewis
Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Professor Doutor Diego Falci
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Professor Doutor Cicero Armidio Gomes Dias
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre

Professora Doutora Maria Helena da Silva Pitombeira Rigatto
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Professor Doutor Alexandre Prehn Zavascki

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

AGRADECIMENTOS

Agradeço, primeiramente, ao meu orientador, Alexandre Prehn Zavascki, a quem já admirava como médico e que se mostrou ainda maior como professor e orientador. Agradeço por traduzir com clareza aquilo que eu ainda não conseguia entender, pela paciência, pelos ensinamentos e por transformar profundamente a forma como enxergo a produção científica e também a Infectologia.

Agradeço à minha amiga Beatriz Arns por todo o apoio ao longo dessa jornada no mestrado, tanto no âmbito acadêmico quanto emocional. Minha admiração por ti é enorme e tu és fonte de inspiração. Obrigada pela generosidade, pela paciência em explicar até as dúvidas mais simples e por estar sempre presente.

Agradeço a todos os professores do PPGCM pelas aulas de excelência e pela oportunidade de crescimento e amadurecimento ao longo desses dois anos. Em especial, agradeço à Professora Sídia Jacques, que despertou em mim o encantamento pela Estatística nas disciplinas de Bioestatística I e II.

Agradeço a todos os colegas que contribuíram para a coleta de dados deste trabalho, em especial às minhas colegas de residência, Greici Gunzel e Julia de Villa, fontes inesgotáveis de força, parceria e apoio ao longo da minha formação na Infectologia.

Agradeço a todos os meus amigos por estarem comigo em todos os momentos da minha vida e por compreenderem as minhas ausências. Em especial, agradeço a Kizi Bianchi, Caroline Muller, Thiago Gehrke, Alexia Oro, Henrique Spohr, Pedro Fonseca, Andressa Noal. Amo vocês e prometo aceitar convites novamente.

Agradeço também às minhas gatinhas, minha anjinha Noah, Margot, Dominique e Izzie, por serem abrigo e fonte diária de afeto, leveza e conforto ao longo dessa trajetória. Na próxima publicação, vocês entram como coautoras.

Por fim, agradeço aos meus pais, Jairo e Geneci Pizzi, e ao meu irmão, Igor Pizzi, pelo apoio incondicional ao longo de toda a minha trajetória. Vocês são meus maiores incentivadores, e meu amor por vocês é imenso. Agradeço, de forma muito especial, à minha mãe, professora e escritora, cuja sensibilidade e amor pelas palavras sempre foram inspiração. Aprendi que ensinar é um ato de generosidade e que o conhecimento ganha sentido quando compartilhado. Agradeço também à minha madrinha, Maria Roberta Alessi, minha primeira inspiração na medicina, e à minha prima Mariana Alessi, por todo o incentivo e apoio.

RESUMO

Introdução. *Enterobacterales* resistentes a cefalosporinas de terceira geração (3GCR) e a carbapenêmicos são classificados como patógenos prioritários de prioridade crítica pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Avaliamos os efeitos da resistência a cefalosporinas de terceira geração e carbapenêmicos na mortalidade em 30 dias em infecções da corrente sanguínea (ICS) pelo complexo *Enterobacter cloacae* (CEC). **Métodos.** Realizamos um estudo de coorte multicêntrico retrospectivo incluindo pacientes com ICS associadas à assistência à saúde pelo CEC em quatro hospitais no Brasil (2012–2023). Os isolados foram classificados em três grupos de acordo com os perfis prioritários da OMS: perfil 1, suscetível a cefalosporinas de terceira geração e carbapenêmicos; perfil 2, 3GCR e suscetível a carbapenêmicos; e perfil 3, carbapenem resistente (CR). O desfecho primário foi a mortalidade em 30 dias. Um modelo de riscos proporcionais de Cox hierarquizado foi usado para ajustar sequencialmente as características basais, a gravidade da apresentação clínica e as variáveis relacionadas ao tratamento, permitindo a avaliação dos mediadores do efeito da resistência antimicrobiana na mortalidade. **Resultados.** A mortalidade em 30 dias foi de 22,6% (97/429), sendo de 20,6% (62/300) no perfil 1 da OMS, 25,2% (26/103) no perfil 2 e 34,6% (9/26) no perfil 3 ($p = 0,20$). No modelo final, os perfis de resistência da OMS não foram associados independentemente à mortalidade (perfil 2: adjusted hazard ratio [aHR], 0,75; intervalo de confiança [IC] de 95%, 0,46–1,23; perfil 3: aHR, 0,63; IC 95%, 0,29–1,32). O ajuste sequencial atenuou progressivamente as associações brutas, com maior impacto das características basais dos pacientes entre as infecções do perfil 3 e das variáveis relacionadas ao tratamento entre as infecções do perfil 2. **Conclusões.** Em ICS pelo CEC, a resistência a cefalosporinas de terceira geração e a carbapenêmicos não apresentou associação independente com a mortalidade em 30 dias. A maior mortalidade observada nos casos causados por isolados resistentes a carbapenêmicos parece refletir principalmente maior gravidade clínica e fatores relacionados ao manejo terapêutico, e não um efeito direto da resistência antimicrobiana.

Palavras chave: *Enterobacterales*; complexo *Enterobacter cloacae*; infecções de corrente sanguínea; resistência antimicrobiana

ABSTRACT

Background. Third-generation cephalosporin (3GCR) and carbapenem-resistant (CR) *Enterobacterales* are classified as critical priority pathogens by the World Health Organization (WHO). We assessed the total and direct effects of third-generation cephalosporin and carbapenem resistance on 30-day mortality in *Enterobacter cloacae* complex (Ecc) bloodstream infections (BSIs). **Methods.** We conducted a retrospective multicenter cohort study including patients with healthcare-associated Ecc BSIs from four hospitals in Brazil (2012–2023). Isolates were classified into three WHO resistance profile groups: profile 1, susceptible to both third-generation cephalosporins and carbapenems; profile 2, 3GCR, susceptible to carbapenems; and profile 3, CR. The primary outcome was 30-day mortality. A hierarchical Cox proportional hazards model was used to sequentially adjust for baseline characteristics, clinical severity, and treatment-related variables, allowing assessment of mediators. **Results.** Overall, 97 of 429 patients (22.6%) died within 30 days of BSI onset. Thirty-day mortality was 20.6% (62/300) in WHO profile 1, 25.2% (26/103) in profile 2, and 34.6% (9/26) in profile 3 ($p = 0.20$). In the final model, WHO resistance profiles were not independently associated with mortality (profile 2: adjusted hazard ratio [aHR], 0.75; 95% confidence interval [CI], 0.46–1.23; profile 3: aHR, 0.63; 95% CI, 0.29–1.32). Sequential adjustment progressively attenuated the crude associations, with greater impact of baseline patient characteristics among profile 3 infections and of treatment-related variables among profile 2 infections. **Conclusions.** In Ecc BSIs, antimicrobial resistance did not exert a direct effect on mortality after accounting for key mediators. The increased mortality observed in carbapenem-resistant Ecc BSIs reflects indirect effects operating through patient baseline status, illness severity, and treatment-related factors.

Key Words: *Enterobacterales*; *Enterobacter cloacae*; bloodstream infection mortality; antimicrobial resistance

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Estratégia de busca na literatura.....	12
Figura 2. Estrutura hierárquica conceitual simplificada para a mortalidade em infecções de corrente sanguínea pelo complexo <i>Enterobacter cloacae</i>	28
Figura 3. Sumário dos modelos na análise do efeito das variáveis explanatórias na mortalidade em infecções de corrente sanguínea pelo complexo <i>Enterobacter cloacae</i>	29
Figura 4. Fluxograma representativo do marco conceitual.....	30

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AmpC – β -lactamase AmpC

APACHE II – *Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II*

aOR – *Adjusted odds ratio* (razão de chances ajustada)

CEC – Complexo *Enterobacter cloacae*

CIM – Concentração inibitória mínima

COVID-19 – *Coronavirus disease 2019*

CR – Resistente aos carbapenêmicos

ESBL – β -lactamase de espectro estendido

HR – *Hazard ratio*

IC95% – Intervalo de confiança de 95%

ICS – Infecção de corrente sanguínea

IMP – Imipenemase

IRAS – Infecções relacionadas à assistência à saúde

KPC – *Klebsiella pneumoniae* carbapenemase

MALDI-TOF MS – *Matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry*

MBL – Metallo- β -lactamase

NDM – *New Delhi metallo- β -lactamase*

OMS – Organização Mundial da Saúde

OR – *Odds ratio* (razão de chances)

OXA-48-like – Oxacilinases do tipo OXA-48

RAM – Resistência antimicrobiana

ST – *Sequence type*

STROBE – *Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology*

UTI – Unidade de terapia intensiva

VIM – *Verona integron-encoded metallo- β -lactamase*

3GCR – Resistente às cefalosporinas de terceira geração

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	9
2 REVISÃO DA LITERATURA.....	11
2.1 ESTRATÉGIAS PARA LOCALIZAR E SELECIONAR AS INFORMAÇÕES.....	11
2.2 REVISÃO DA LITERATURA.....	13
2.2.1 Lista de patógenos bacterianos prioritários da OMS de 2024.....	13
2.2.2 Complexo <i>Enterobacter cloacae</i>	14
2.2.2.1 Microbiologia e taxonomia.....	14
2.2.2.2 Patogenia.....	16
2.2.2.3 Perfis de resistência prioritários pela OMS.....	17
2.2.2.3.1 Complexo <i>Enterobacter cloacae</i> resistente a cefalosporinas de terceira geração.....	17
2.2.2.3.1.1 β -lactamases AmpC.....	17
2.2.2.3.1.2 β -lactamases de espectro estendido.....	18
2.2.2.3.2 Complexo <i>Enterobacter cloacae</i> resistentes a carbapenêmicos.....	19
2.2.2.3.2.1 Produção de carbapenemases.....	20
2.2.2.3.2.2 Outros mecanismos de resistência aos carbapenêmicos.....	21
2.2.3 Mortalidade em infecção de corrente sanguínea pelo complexo <i>Enterobacter cloacae</i>	22
2.2.3.1 Impacto da resistência a cefalosporinas de terceira geração na mortalidade.....	23
2.2.3.2 Impacto da resistência aos carbapenêmicos na mortalidade.....	25
2.2.4 Abordagem hierárquica.....	26
3 MARCO CONCEITUAL.....	30
4 JUSTIFICATIVA.....	31
5 OBJETIVOS.....	32
5.1 Objetivo primário.....	32
5.2 Objetivos secundários.....	32
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	33
7 ARTIGO.....	39
8 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	65
9 PERSPECTIVAS FUTURAS.....	66
ANEXOS E APÊNDICES.....	67
1 Formulário de coleta de dados.....	67
2 Escore de comorbidade de Charlson.....	73
3 Escore de bacteremia de Pitt.....	74
4 STROBE - checklist de itens que devem ser incluídos em estudos observacionais.....	75

1 INTRODUÇÃO

A resistência antimicrobiana (RAM) representa um dos maiores desafios de saúde pública, impactando diretamente o aumento da mortalidade e a sobrecarga dos sistemas de saúde (1). Em 2021, mais de 1 milhão de mortes foram atribuídas à RAM, e as projeções indicam 1,91 milhão de mortes anuais até 2050 se medidas eficazes não forem implementadas (2). Nesse contexto, a Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou, em 2024, a segunda edição da lista de patógenos bacterianos prioritários, baseada em uma análise de decisão que incorpora oito critérios de avaliação (3). Nessa lista, *Enterobacterales* resistentes aos carbapenêmicos (ERC) e *Enterobacterales* resistentes às cefalosporinas de terceira geração (3GCR) foram classificados como patógenos de prioridade crítica.

Entre esses patógenos, espécies do gênero *Enterobacter* destacam-se tanto por sua relevância clínica quanto pelo elevado potencial de adquirir e acumular múltiplos mecanismos de resistência aos antimicrobianos. Estimativas globais indicam que *Enterobacter* spp. foram responsáveis por mais de 300.000 mortes em 2019, incluindo aproximadamente 18.500 nas Américas, das quais cerca de 4.240 foram atribuídas à resistência antimicrobiana (4,5). No Brasil, dados provenientes de uma coorte multicêntrica retrospectiva de infecções de corrente sanguínea (ICS) demonstraram que o complexo *Enterobacter cloacae* (CEC) foi o quarto agente mais frequentemente isolado entre as espécies de *Enterobacterales* (6).

O CEC é responsável pela maioria das infecções clínicas atribuídas ao gênero *Enterobacter*, descrito como patógeno em várias infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS), como ICS, pneumonias, infecção do trato urinário (ITU) e infecções intra-abdominais (7). Avanços recentes em técnicas moleculares, particularmente o sequenciamento de genoma completo (WGS), têm impulsionado revisões contínuas na taxonomia desse complexo, atualmente composto por pelo menos seis espécies reconhecidas: *Enterobacter cloacae*, *Enterobacter asburiae*, *Enterobacter hormaechei*, *Enterobacter kobei*, *Enterobacter ludwigii* e *Enterobacter roggenkampii*, embora divergências classificatórias ainda persistam (7,8).

Os perfis de resistência antimicrobiana considerados prioritários pela OMS entre as espécies de *Enterobacter* incluem os 3GCR e os resistentes aos carbapenêmicos (CR) (3). A atualização de 2024 introduziu a categoria específica para *Enterobacterales* 3GCR. A lista de prioridades da OMS geralmente se refere aos *Enterobacterales* resistentes às cefalosporinas

de terceira geração como um marcador indireto de mecanismos de resistência, especialmente a produção ESBL e de AmpC (3). O mecanismo mais prevalente é a produção da cefalosporinase cromossômica AmpC, cuja hiperexpressão pode ser induzida ou desreprimida durante o uso de β -lactâmicos (9). Além da resistência mediada por AmpC, *Enterobacter* spp. apresentam alta prevalência de produção de beta-lactamase de espectro estendido (ESBL), sendo estimado como o terceiro grupo de *Enterobacterales* mais frequentemente associado a esse mecanismo, atrás apenas de *Escherichia coli* e *Klebsiella pneumoniae* (10,11).

Adicionalmente, o CEC caracteriza-se por acentuada plasticidade genética, o que favorece a aquisição e disseminação de determinantes de resistência a múltiplas classes de antimicrobianos, especialmente genes codificadores de carbapenemases. Nesse contexto, observa-se o predomínio de carbapenemases pertencentes às classes A, B e D de Ambler entre isolados de *Enterobacter* spp., sendo a KPC a enzima mais frequentemente identificada nesse gênero (10,11). Além disso, mecanismos de alteração de permeabilidade de membrana, como alteração ou perda de porinas e aumento da expressão de bomba de efluxo também são prevalentes na resistência a carbapenêmicos (7).

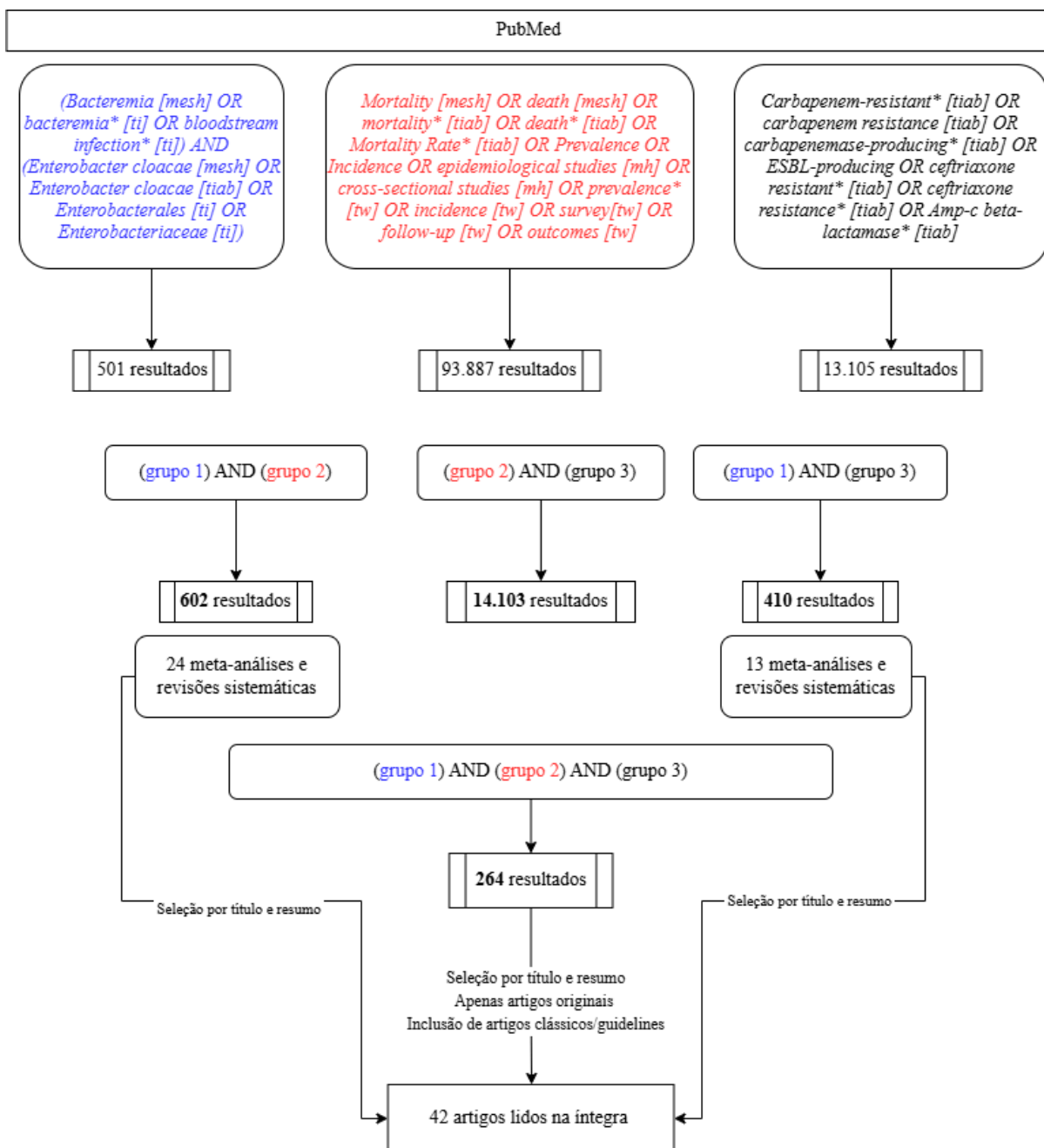
Conforme o documento da OMS, a letalidade estimada para infecções causadas por CEC 3GCR é estimada entre 11-20%; para cepas resistentes aos carbapenêmicos apresentam mortalidade superior a 30% (3). Apesar disso, permanecem escassos os estudos que exploram a mortalidade associada às infecções pelo CEC, bem como o impacto da resistência antimicrobiana sobre esse desfecho.

O objetivo deste estudo foi avaliar a mortalidade em 30 dias em ICS por CEC associadas à assistência à saúde de acordo com a resistência a cefalosporinas de terceira geração e aos carbapenêmicos, e identificar fatores mediadores do impacto da resistência na mortalidade por meio de uma abordagem hierárquica. Nossa hipótese era de que as ICS causadas por CEC resistentes a cefalosporinas de terceira geração e carbapenêmicos estariam associadas a maior mortalidade em comparação às infecções causadas por cepas sensíveis a esses antimicrobianos.

2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 ESTRATÉGIAS PARA LOCALIZAR E SELECIONAR AS INFORMAÇÕES

A revisão da literatura teve como objetivo identificar e analisar estudos que avaliaram desfechos clínicos, em especial mortalidade, em pacientes com ICS causada por CEC resistente a cefalosporinas de terceira geração e resistente a carbapenêmicos. A busca bibliográfica foi realizada na base de dados *PubMed*, conforme ilustrado na Figura 1, utilizando combinações de termos organizados em três grupos: termos relacionados ao diagnóstico de ICS por CEC (grupo 1), aos desfechos clínicos (grupo 2) e aos perfis e mecanismos de resistência antimicrobiana (grupo 3). Foram incluídos artigos publicados em qualquer período, redigidos em inglês ou português. Após a triagem inicial por título e resumo de 264 registros, 19 artigos foram selecionados para leitura na íntegra e inclusão na seção “Mortalidade em infecções de corrente sanguínea por CEC”. Para as outras seções, realizou-se busca por meio da pesquisa combinando grupo 1 e 2 e 1 e 3, conforme demonstrado na Figura 1. Foi realizada busca adicional nas listas de referências dos artigos selecionados. Ao final desse processo, um total de 42 artigos foi incluído para leitura e análise na íntegra nesta revisão. Além disso, na seção 4, é apresentada a revisão do modelo hierarquizado empregado na análise estatística do artigo, com descrição de sua fundamentação conceitual e aplicação aos desfechos avaliados.

Figura 1. Estratégia de busca na literatura

Em azul constam os termos utilizados para descrição da população com infecção de corrente sanguínea pelo patógeno de interesse (grupo 1). Em vermelho constam os termos usados para avaliação dos desfechos dos pacientes (grupo 2). Em preto constam os termos utilizados para se referir aos mecanismos de resistência (grupo 3).

2.2 REVISÃO DA LITERATURA

2.2.1 Lista de patógenos bacterianos prioritários da OMS de 2024

Em resposta à ameaça da RAM, a Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou em 2024 a segunda edição da lista de patógenos bacterianos prioritários (3). Essa iniciativa é uma ferramenta para direcionar investimentos em desenvolvimento de novos antibióticos e subsidiar políticas globais de saúde voltadas ao enfrentamento da RAM.

Para a definição dos patógenos prioritários, foi empregada uma análise de decisão multicritério, baseada na avaliação de oito pontos: incidência, mortalidade, carga não fatal da doença, tendência da resistência antimicrobiana nos últimos dez anos, capacidade de transmissão, possibilidade de prevenção, opções terapêuticas disponíveis e situação do pipeline antibacteriano. O peso relativo de cada critério foi determinado por meio do método PAPRIKA (*Potentially All Pairwise Rankings of all possible Alternatives*), uma abordagem estruturada que permite a comparação sistemática de todas as alternativas possíveis.

A mortalidade associada a esses patógenos foi avaliada pela OMS por meio da taxa de letalidade, calculada a partir da prevalência combinada de mortalidade por todas as causas entre pacientes infectados. As infecções causadas por *Enterobacter spp.* resistentes aos carbapenêmicos apresentam taxa de letalidade classificada como alta, com valores superiores a 30% e as infecções por *Enterobacter spp.* 3GCR apresentam taxa de letalidade intermediária, variando entre 11% e 20%. A carga de doença não fatal, expressa em anos vividos com incapacidade (*years lived with disability* - YLD), foi considerada baixa a moderada (0,11–0,5 YLD por milhão de habitantes) para ambos os fenótipos.

Apesar da maior taxa de letalidade identificada em *Enterobacter spp.* resistentes aos carbapenêmicos, esse fenótipo apresenta menor prevalência quando comparado ao 3GCR. A carga populacional dessas infecções foi estimada com base na incidência global por milhão de habitantes. Há maior circulação de cepas 3GCR, classificado como de incidência média (1001–5000 casos por milhão), do que cepas resistentes aos carbapenêmicos, categorizado como de incidência baixa a média (100–1000 casos por milhão).

A tendência temporal da resistência antimicrobiana foi avaliada ao longo de um período de dez anos, com base em mais de 19 milhões de isolados provenientes de 137 países. *Enterobacter spp.* 3GCR manteve-se estável (nível 2) em todas as regiões da OMS. No entanto, foi identificada uma tendência ascendente da resistência aos carbapenêmicos em *Enterobacter spp.*, classificada como nível 4 em pelo menos duas regiões.

A possibilidade de tratamento foi avaliada por meio de um critério composto, que inclui o número de antimicrobianos recomendados em diretrizes clínicas, sua classificação quanto à eficácia terapêutica (primeira linha ou última opção), perfil de segurança, disponibilidade de formulações orais, pediátricas e o custo. As infecções causadas por 3GCR foram classificadas como de tratabilidade média, sustentadas pela existência de opções terapêuticas com eficácia preservada. Em contraste, as infecções pelos resistentes aos carbapenêmicos foram classificadas como de tratabilidade média-baixa, em decorrência do número limitado de alternativas terapêuticas, da maior frequência de resistência concomitante e das limitações relacionadas à toxicidade, custo e disponibilidade de fármacos.

Por fim, a análise prospectiva do pipeline antibacteriano para os próximos cinco a sete anos indica maior probabilidade de desenvolvimento de novas opções terapêuticas eficazes contra o fenótipo 3GCR, que foi classificado como desenvolvimento provável. Em contrapartida, o desenvolvimento de agentes ativos contra o fenótipo resistente aos carbapenêmicos foi considerado como possível.

A partir dessa metodologia, foram avaliados 25 patógenos bacterianos resistentes, os quais foram classificados em três categorias de prioridade: crítica, alta e média. No grupo de maior criticidade, destacam-se o grupo ERC e os *Enterobacterales* resistentes às cefalosporinas de terceira geração (3GCR), que ocupam o topo da lista de patógenos prioritários da OMS.

Entre os patógenos da ordem *Enterobacterales*, a maior parte dos estudos concentra-se em *Klebsiella pneumoniae*, refletindo sua elevada prevalência e impacto clínico. Entretanto, o *Enterobacter spp.* também se destaca como um importante patógeno, particularmente associado a IRAS. As espécies de *Enterobacter* 3GCR e resistentes aos carbapenêmicos ocupam, respectivamente, a sexta e a quinta posição entre as espécies de *Enterobacterales* classificadas como de prioridade crítica no documento da OMS.

2.2.2 Complexo *Enterobacter cloacae*

2.2.2.1 Microbiologia e taxonomia

O gênero *Enterobacter* compreende bacilos gram-negativos, anaeróbios facultativos, geralmente móveis por flagelos, pertencentes à ordem *Enterobacterales* (12). Entre as espécies do gênero, o CEC representa aproximadamente 65–75% dos isolados clínicos, sendo

Enterobacter cloacae e *Enterobacter hormaechei* as espécies mais frequentemente identificadas em infecções em humanos (12,13).

A heterogeneidade genética do CEC foi inicialmente demonstrada por Hoffmann et al. por meio do sequenciamento do gene *hsp60*, que permitiu a identificação de múltiplos agrupamentos filogenéticos (clusters) dentro do complexo (14). Com base nesses clusters, foram inicialmente descritas e incluídas como integrantes do CEC as seguintes espécies e subespécies: *Enterobacter asburiae*, *Enterobacter kobei*, *Enterobacter hormaechei* (incluindo as subespécies *hormaechei*, *steigerwaltii*, *oharae* e posteriormente *hoffmannii*), *Enterobacter roggkampii*, *Enterobacter ludwigii*, *Enterobacter bugandensis*, *Enterobacter cloacae* subsp. *cloacae*, *Enterobacter cloacae* subsp. *dissolvens*, *Enterobacter nimipressuralis* e *Enterobacter xiangfangensis* (14,15).

Com o avanço das análises filogenéticas multilocus e do sequenciamento de genoma completo, *Enterobacter nimipressuralis* foi reclassificada para o gênero *Lelliottia*, após demonstração de seu agrupamento filogenético independente e distante do CEC (16). Adicionalmente, análises baseadas em identidade média de nucleotídeos (ANI) e hibridização DNA-DNA digital (dDDH) demonstraram que vários dos clusters inicialmente descritos representavam, na realidade, subgrupos genômicos estreitamente relacionados dentro de *E. hormaechei*, e não espécies independentes, o que levou à reorganização taxonômica dessa espécie (14,17).

Essas reavaliações resultaram em diferentes propostas taxonômicas para *E. hormaechei*. Uma abordagem reconhece cinco subespécies (*E. hormaechei* subsp. *hormaechei*., *E. hormaechei* subsp. *hoffmannii*., *E. hormaechei* subsp. *oharae*., *E. hormaechei* subsp. *steigerwaltii*, *E. hormaechei* subsp. *xiangfangensis*), baseando-se em valores de ANI >95% entre subespécies e >98% dentro de cada subespécie, além de dDDH >70% e outra propõe a divisão de três subespécies de *E. hormaechei* em três espécies distintas, adotando critérios genômicos mais restritivos (8,18,19). O estudo de Wu et al., de 2020, forneceu os dados atuais do GenBank, onde a subespécie *Enterobacter hormaechei* subsp. *hoffmannii* foi identificada como uma espécie independente e foi renomeada para *Enterobacter hoffmannii* e as subespécies *Enterobacter hormaechei* subsp. *oharae* e *Enterobacter hormaechei* subsp. *steigerwaltii* foram definidas como sinônimo de *Enterobacter xiangfangensis* (19). Apesar dessas divergências, estudos recentes indicam que a classificação em cinco subespécies apresenta maior consistência com características moleculares e clínicas de isolados humanos do CEC, incluindo filogenia, perfis de virulência e tipagem capsular, sendo mais adequada para estudos clínicos e epidemiológicos (18).

Na prática da microbiologia clínica, entretanto, a identificação de isolados do CEC é realizada predominantemente por métodos fenotípicos e por espectrometria de massa por ionização/dessorção a laser assistida por matriz – tempo de voo (MALDI-TOF MS). Embora o MALDI-TOF MS apresente bom desempenho para identificação em nível de gênero, a discriminação entre espécies e subespécies do CEC é limitada. Assim, os isolados são frequentemente identificados genericamente como *E. cloacae*, o que pode mascarar a predominância de *E. hormaechei* e impactar a interpretação de estudos clínicos e de resistência antimicrobiana (20).

2.2.2.2 Patogenia

Diversos fatores de virulência têm sido descritos em espécies do gênero *Enterobacter*. Como outras enterobactérias, o CEC possui flagelos que, além de auxiliar na sua motilidade, ajudam na formação de biofilme, exportação de proteínas e adesão (7). Entre os genes de virulência do CEC, estão genes de codificação de diferentes adesinas, genes associados a biofilme, sistemas genéticos de aquisição de ferro e vários sistemas de secreção, além de diferentes endotoxinas (21). Estudos *in vitro* demonstraram que algumas cepas são capazes de secretar enterotoxinas, α -hemolisinas e citotoxinas semelhantes às toxinas Shiga-like tipo II, conhecidas como *thiol-activated pore-forming cytotoxins*. O sistema de secreção do tipo III (TTSS) é amplamente reconhecido como um determinante de patogenicidade, assim como em inúmeros patógenos gram-negativos. A aquisição de elementos genéticos móveis auxilia na virulência e adaptação do CEC. O plasmídeo pQC, por exemplo, contém genes de virulência e de resistência (*bla*_{CTX-M-9}, *qnrA1*, *aadB*, *aadA2*, *sulK* e *sat*), contribuindo para o aumento da capacidade adaptativa e da persistência desses microrganismos em ambientes hospitalares (9).

Para colonização e persistência, espécies de *Enterobacter* utilizam diversas adesinas, incluindo fimbrias do tipo I, que se ligam a moléculas no urotélio, e fimbrias curli, envolvidas na adesão e formação de biofilmes. Esses microrganismos também produzem sideróforos, que competem pelo ferro e contribuem tanto para a sobrevivência ambiental quanto para a virulência. Genes como *fliI*, associado à ATP-sintetase do flagelo, e *rpoS*, regulador de respostas ao estresse, contribuem para a adaptação e patogênese de espécies do complexo *E. cloacae* (21).

2.2.2.3 Perfis de resistência prioritários pela OMS

2.2.2.3.1 Complexo *Enterobacter cloacae* resistente a cefalosporinas de terceira geração

A produção de β -lactamases constitui o principal mecanismo responsável pela resistência aos β -lactâmicos no complexo *Enterobacter cloacae* (CEC). Embora muitas dessas enzimas sejam codificadas por elementos genéticos móveis, as β -lactamases cromossômicas da classe C de Ambler AmpC desempenham papel particularmente relevante nesse grupo. Em isolados do CEC resistentes à ceftriaxona, a resistência é predominantemente mediada pela produção de ESBL ou pela hiperexpressão de AmpC (22). Além disso, mecanismos de resistência associados à membrana bacteriana, como alterações na permeabilidade por modificação ou perda de porinas e o aumento da atividade de bombas de efluxo, também contribuem para a resistência aos β -lactâmicos em CEC, assim como em outros *Enterobacterales* (9).

2.2.2.3.1.1 β -lactamases AmpC

β -lactamases AmpC são serino- β -lactamases classe C de Ambler que hidrolisam penicilinas, monobactâmicos e cefalosporinas (23). No esquema de classificação funcional das β -lactamases de Bush and Jacoby (24), baseado nos perfis de hidrólise e inibição da enzima, as AmpCs são alocadas no grupo 1. Esse grupo é caracterizado por maior atividade hidrolítica frente às cefalosporinas (incluindo as cefamicinas) em comparação à penicilina G, além de resistência aos inibidores clássicos de β -lactamases, como clavulanato, sulbactam e tazobactam. As enzimas AmpC são inibidas apenas por inibidores de β -lactamases de nova geração, como avibactam, durlobactam e vaborbactam, e apresentam baixa taxa de hidrólise frente ao cefepime (23).

A produção de AmpC pode ser induzível ou constitutiva, resultando em diferentes fenótipos de resistência (22). Cepas que produzem AmpC de forma induzível como o CEC geralmente parecem suscetíveis a cefalosporinas de terceira geração, que são indutores fracos, mas podem facilmente selecionar mutantes que produzem a enzima constitutivamente e que são resistentes a esses antimicrobianos (que são bons substratos), resultando em falhas no tratamento (22). Esse mecanismo resulta em enzima suficiente no espaço periplásmico para aumentar a concentração inibitória mínima (CIM) e resultar em resistência às cefalosporinas

de terceira geração; nesse cenário, um isolado de CEC que inicialmente testa como suscetível à ceftriaxona pode apresentar resistência a cefalosporinas de terceira geração após o início do tratamento (25). Em condições basais, a expressão de AmpC é baixa, porém pode ser induzida pela exposição a antibióticos β -lactâmicos (23). Mutações nos genes regulatórios *ampD* e *ampR* estão associadas à hiperindução ou à produção constitutiva da enzima, resultando em elevação significativa das CIMs de cefalosporinas de terceira geração. Genes *ampC* também podem ser adquiridos por plasmídeos, permitindo sua disseminação para bactérias que normalmente não expressam AmpC cromossômica ou o fazem em níveis muito baixos (23).

Um estudo histórico sobre pacientes com bacteremia por *Enterobacter spp.* identificou que 19% dos pacientes tratados com cefalosporinas de terceira geração desenvolveram susceptibilidade diminuída a esses agentes e produção aumentada de AmpC após o tratamento (26). Em outro estudo, entre os pacientes com infecção por *Enterobacter spp.* tratados com cefalosporinas de amplo espectro, a emergência de resistência ocorreu em 8,3% dos casos, sendo 13,3% nos episódios de bacteremia (27).

Além disso, variantes de AmpC de espectro estendido foram descritas em *E. cloacae*. Essas variantes resultam de inserções ou substituições de aminoácidos, especialmente no loop R2, que aumentam a eficiência catalítica contra cefalosporinas de terceira geração (23). Além disso, a resistência a carbapenêmicos em *E. cloacae* tem sido associada à combinação da desrepressão da AmpC cromossômica com a perda de porinas da membrana externa, reduzindo a permeabilidade aos antibióticos (23).

2.2.2.3.1.2 β -lactamases de espectro estendido

As β -lactamases de espectro estendido (ESBL) constituem um dos principais mecanismos de resistência às cefalosporinas de terceira e quarta geração entre *Enterobacterales*, incluindo o CEC (24). Juntamente com as β -lactamases do tipo AmpC, as ESBLs desempenham papel central na limitação das opções terapêuticas para infecções. Embora ambas as enzimas possuam um resíduo de serina no sítio ativo, diferenças significativas nas sequências proteicas resultam em variações estruturais e funcionais que determinam perfis distintos de hidrólise dos β -lactâmicos (24).

Do ponto de vista classificatório, as β -lactamases podem ser organizadas segundo a classificação de Ambler, baseado na estrutura molecular, e o sistema de Bush–Jacoby–Medeiros, fundamentado em características funcionais, como espectro de substratos e resposta a inibidores (24,28). Nesse contexto, as ESBLs pertencem

predominantemente à classe A de Ambler e são incluídas no grupo 2 do sistema de Bush–Jacoby–Medeiros, o qual abrange enzimas capazes de hidrolisar cefalosporinas de amplo espectro e monobactâmicos, com inibição variável por compostos β -lactâmicos (24,28).

Funcionalmente, as ESBLs hidrolisam penicilinas, monobactâmicos e cefalosporinas de terceira e quarta geração, incluindo ceftarolina e ceftolozana, mantendo, em geral, sensibilidade aos inibidores clássicos de β -lactamase, como ácido clavulânico, tazobactam e sulbactam, bem como a inibidores de nova geração, como avibactam, relebactam e vaborbactam (29). A disseminação dessas enzimas ocorre majoritariamente por meio de plasmídeos pertencentes a diferentes grupos de incompatibilidade, frequentemente associados a elementos genéticos móveis, como sequências de inserção e transposons, que facilitam a propagação dos genes *bla*_{CTX-M}, *bla*_{SHV} e *bla*_{TEM}, os mais frequentemente implicados no fenótipo ESBL em CEC (29).

No Brasil, estudos observacionais demonstram prevalência significativa de ESBL em isolados clínicos de *Enterobacter spp.* provenientes de hemoculturas. Em uma coorte com 205 isolados, aproximadamente 20% apresentaram produção de ESBL, com predomínio dos genes *bla*_{CTX-M-2} e *bla*_{SHV-12} (30). A análise multivariada identificou internação prévia em unidade de terapia intensiva como fator independentemente associado à infecção por cepas produtoras de ESBL, enquanto o uso prévio de cefalosporinas de terceira geração ou carbapenêmicos não se associou ao aumento do risco (30). Esses achados sugerem que a aquisição de ESBL em *Enterobacter spp.* está mais relacionada à complexidade do cuidado hospitalar e falha das barreiras de higiene do que à exposição antimicrobiana isolada. Em outra análise retrospectiva avaliando episódios de ICS por *E. cloacae*, observou-se que isolados produtores de ESBL foram associados a maior gravidade clínica, maior tempo de internação hospitalar e maior prevalência de internação em unidades de terapia intensiva (32).

2.2.2.3.2 Complexo *Enterobacter cloacae* resistentes a carbapenêmicos

A resistência a carbapenêmicos em CEC é conferida por meio da superexpressão constitutiva de AmpC combinada com alterações da permeabilidade da membrana ou, mais comumente, pela aquisição de genes de carbapenemase codificados por plasmídeos (33). Duas categorias principais de carbapenemases foram identificadas em CEC resistentes a carbapenêmicos: serino- β -lactamases (classes A e D de Ambler) e metalo- β -lactamases (classe B de Ambler) (33,34).

2.2.2.3.2.1 Produção de carbapenemases

A produção de carbapenemases no CEC representa uma ameaça emergente nos ambientes de saúde, particularmente em hospitais e unidades de terapia intensiva. Apesar de sua relevância clínica, a real magnitude da disseminação dessas cepas em níveis local, regional e global permanece difícil de mensurar, em parte devido à heterogeneidade dos mecanismos de resistência (33). Além de atuar como patógeno oportunista, o CEC desempenha papel relevante como reservatório de genes de carbapenemase, contribuindo para a manutenção e disseminação da resistência entre *Enterobacterales* (33–35).

As carbapenemases descritas em *Enterobacter spp.* pertencem majoritariamente às classes A, B e D da classificação de Ambler. Entre as mais relevantes destacam-se as carbapenemases do tipo KPC (classe A), as metalo- β -lactamases (MBL) do tipo NDM, VIM e IMP (classe B) e as oxacilinases do tipo OXA-48-like (classe D). Além dessas, carbapenemases menos frequentes, como IMI e NMC-A, também foram descritas em isolados do CEC, embora com distribuição geográfica mais restrita. Essa diversidade reflete a elevada plasticidade genética do complexo *Enterobacter cloacae* e sua capacidade de adquirir múltiplos determinantes de resistência (33, 34).

No Brasil, observa-se aumento progressivo da prevalência de carbapenemases entre *Enterobacterales* nos últimos anos, com intensificação no período pós-pandemia da COVID-19. Comparativamente ao período pré-pandêmico, especificamente em *Enterobacter spp.*, a taxa de resistência a carbapenêmicos elevou-se de 23,5% para 43,0% em 2022 ($p < 0,001$). Nesse estudo de vigilância, 4.573 isolados de *Enterobacter spp.* coletados entre 2017 e 2022 foram avaliados e aproximadamente metade dos isolados (49,2%) apresentou o gene *bla*_{KPC}. Entre os 4.479 isolados testados para *bla*_{NDM}, 15,1% foram positivos, com tendência de aumento acumulada de 47,1% ao longo do período analisado, evidenciando expansão sustentada das MBL (11). Além disso, há descrição de variantes de OXA-48 em *Enterobacter hormaechei* no Sul do Brasil (36).

A distribuição das carbapenemases em isolados do CEC apresenta marcadas variações geográficas. Uma análise de 61 publicações identificou 36 alelos distintos de carbapenemase associados ao CEC, evidenciando padrões regionais bem definidos: na América do Norte, predominam carbapenemases do tipo KPC e IMI; na Europa e no Oriente Médio, as enzimas do tipo OXA-48-like e VIM; enquanto na China e no Sudeste Asiático observa-se predominância das MBLs do tipo NDM e IMP (35).

Nos Estados Unidos e no Canadá, a maioria dos casos relatados envolve isolados de CEC produtor de KPC, com relatos menos frequentes de produção de IMI (34). Embora o *bla_{NDM-1}* seja endêmico no subcontinente indiano, múltiplos alelos de *bla_{NDM}* têm sido detectados em hospitais de diferentes regiões do mundo, indicando a expansão global desse determinante de resistência (34).

As carbapenemases da família IMP, descritas inicialmente no Japão em 1994, permanecem majoritariamente restritas ao Leste e Sudeste Asiático e à Austrália (37). No Japão, um estudo multicêntrico avaliou 211 isolados não duplicados do CEC com sensibilidade reduzida a carbapenêmicos entre 2014 e 2022, identificando o grupo *bla_{IMP-1}* em 92,9% dos isolados. O sequenciamento genômico revelou predominância de clones internacionais de alto risco, especialmente ST78 (*Enterobacter hormaechei*) e ST133 (*Enterobacter xiangfangensis*), com evidências de persistência intra- e inter-hospitalar (37).

A disseminação de carbapenemases no CEC está frequentemente associada a clones de alto risco e à aquisição estável de plasmídeos contendo genes de resistência. A diversificação das variantes de KPC e dos plasmídeos que abrigam *bla_{KPC}* possibilitou o surgimento de clones epidêmicos de CEC, como o ST171, bem como a emergência de clones capazes de abrigar plasmídeos contendo *bla_{KPC}*, como o ST78 (33).

Os dados demonstram que o CEC produtor de carbapenemase apresenta elevada diversidade genética, ampla distribuição geográfica e associação com clones de alto risco e plasmídeos epidêmicos (33). A coexistência de múltiplos mecanismos de resistência, incluindo AmpC cromossomal, carbapenemases e genes de resistência à colistina, dificulta a detecção laboratorial e limita as opções terapêuticas. Apesar disso, permanecem escassos os estudos que avaliam de forma específica os desfechos clínicos e o impacto prognóstico das infecções por CEC produtor de carbapenemase.

2.2.2.3.2.2 Outros mecanismos de resistência aos carbapenêmicos

A resistência a carbapenêmicos em *Enterobacter cloacae* pode ocorrer independentemente da produção de carbapenemases, sendo frequentemente mediada pela combinação entre redução da permeabilidade da membrana externa e produção elevada de cefalosporinases. Evidências demonstram que a expressão aumentada de AmpC ou ESBL associada à diminuição ou perda das porinas OmpF e OmpC, bem como ao aumento da

atividade de bombas de efluxo, pode conferir resistência a carbapenêmicos em isolados clínicos (33).

Em um estudo unicêntrico conduzido na China, envolvendo 1.314 isolados clínicos de CEC coletados entre 2004 e 2018, 67 isolados não suscetíveis a carbapenêmicos e não produtores de carbapenemase apresentaram, predominantemente, baixa expressão de *ompC/ompF* e superexpressão de *ampC*, além de associação com superexpressão de sistemas de efluxo (38).

Resultados convergentes foram observados em outros estudos, nos quais a resistência a carbapenêmicos foi atribuída tanto à produção de carbapenemases quanto à associação entre AmpC ou ESBLs e diminuição da expressão de porinas da membrana externa. Em uma série de isolados resistentes, a maioria dos casos sem carbapenemase apresentou resistência mediada por β -lactamases não carbapenemases combinadas à redução da permeabilidade da membrana externa (39). Adicionalmente, análises comparativas entre *Enterobacterales* demonstraram que, em *Enterobacter spp.*, a superexpressão de AmpC está associada a valores mais elevados de concentração inibitória mínima para imipenem e meropenem, especialmente quando combinada a alterações nas porinas (40).

Do ponto de vista estrutural, *E. cloacae* apresenta porinas bem caracterizadas, como *Omp36* (família *OmpC*) e *Omp35* (família *OmpF*), que regulam a permeabilidade da membrana externa a moléculas hidrofílicas, incluindo antimicrobianos (41). A redução da expressão dessas porinas limita o influxo intracelular dos antibióticos e constitui mecanismo adaptativo relevante sob pressão seletiva (41).

A importância clínica desses mecanismos é evidenciada por relatos de resistência emergente durante a terapia antimicrobiana. Em um caso de bacteremia por *E. cloacae* tratado com imipenem associado à amicacina, o isolamento subsequente de uma cepa resistente revelou redução significativa da transcrição das principais porinas, associada ao aumento da expressão de sistemas de efluxo ativos (41).

2.2.3 Mortalidade em infecção de corrente sanguínea pelo complexo *Enterobacter cloacae*

A mortalidade associada às ICS pelo CEC apresenta ampla variabilidade nos estudos observacionais, refletindo diferenças nos perfis de pacientes, gravidade clínica e contextos epidemiológicos. Em geral, piores desfechos estão mais consistentemente associados a

marcadores de gravidade clínica no momento da apresentação do que ao perfil de resistência antimicrobiana isoladamente.

Em uma coorte retrospectiva envolvendo 377 episódios de ICS por *Enterobacter spp.*, *E. cloacae* representou 71,9% dos isolados, com mortalidade global em 30 dias de 11,8% e mortalidade atribuível de 7,3%. Na análise multivariada, choque séptico, foco infeccioso indeterminado e necessidade de ventilação mecânica foram fatores independentemente associados à mortalidade. A adequação da terapia empírica não afetou os resultados clínicos mesmo após o ajuste para possíveis fatores de confusão. Na análise univariada, não houve associação entre resistência a cefalosporinas de terceira geração e maior mortalidade (42).

Resultados semelhantes foram observados em outra coorte com 108 pacientes com ICS por *E. cloacae*, nas quais idade avançada, maior número de comorbidades, choque séptico, insuficiência respiratória, insuficiência renal aguda, choque séptico e resposta clínica tardia se associaram à mortalidade, embora essas análises tenham sido limitadas à análise univariada. Nesta coorte, a taxa de mortalidade geral foi de 42,6%, e a mortalidade atribuível à ICS de 20,9%. No entanto, esse estudo não teve análise multivariável (43).

Em uma coorte com 126 casos de ICS por *Enterobacter spp.*, a taxa bruta de mortalidade em 30 dias foi de 39,7%. A mortalidade atribuída a infecção por *Enterobacter spp.* foi de 32,5%. A terapia empírica apropriada mostrou impacto positivo na sobrevida, enquanto a resistência antimicrobiana a múltiplas classes foi associada à mortalidade na análise multivariável (44). Em um estudo multicêntrico observacional envolvendo 285 casos de ICS por *Enterobacter spp.*, a mortalidade atribuível foi de 7,8% e a mortalidade por todas as causas de 19,6%. Os principais determinantes de mortalidade na análise multivariável incluíram índice de McCabe, internação prévia em UTI, terapia prévia com corticoesteroides, sepse ou choque séptico e índice de Pitt elevado (45). No entanto, 31,2% da amostra desse estudo era composta pelo antigo *E. aerogenes*, hoje *Klebsiella aerogenes*.

O estudo de Siedner et al. avaliou 368 pacientes com ICS por *Enterobacter spp.*, dos quais 288 apresentaram infecção por *E. cloacae*. A mortalidade hospitalar foi de 14%, sendo observada maior frequência de isolados sensíveis à ceftriaxona entre os sobreviventes, sugerindo possível associação indireta entre suscetibilidade antimicrobiana e desfecho, embora não tenha tido ajuste completo para gravidade clínica (46).

2.2.3.1 Impacto da resistência a cefalosporinas de terceira geração na mortalidade

O impacto da resistência às 3GCR sobre a mortalidade permanece controverso. Em *Enterobacterales*, uma grande coorte multicêntrica prospectiva realizada na África subsaariana, não identificou diferença significativa no risco de mortalidade hospitalar ou em 30 dias entre pacientes com ICS por *Enterobacterales* resistentes ou suscetíveis às 3GCR, após pareamento com controles e ajuste para confundidores (47).

No entanto, em *Enterobacter spp.*, algumas coortes retrospectivas identificaram a resistência a cefalosporinas de amplo espectro como fator de risco independente para mortalidade em 30 dias. A primeira avaliou 183 pacientes com ICS por *Enterobacter spp.* e a taxa de mortalidade em 30 dias dos pacientes com infecções resistentes a 3GCR foi significativamente maior do que a dos pacientes com infecções sensíveis. A análise multivariada mostrou que a resistência a cefalosporinas de amplo espectro foi um dos fatores de risco independentes associados à mortalidade em 30 dias (OR 3,69; IC95%, 1,01-13,52). A apresentação com choque séptico e o aumento do escore APACHE II também foram fatores de risco independentes para mortalidade (48). Outra coorte retrospectiva avaliando ICS por *Enterobacter* e *Citrobacter freundii* realizou uma regressão logística múltipla que identificou a resistência às cefalosporinas de segunda ou terceira geração (OR 5,16; IC95% 2,66-10,0) e a ventilação mecânica como determinantes independentes de mortalidade (49).

Em populações específicas de pacientes oncológicos, a mortalidade em 30 dias associada à ICS por *Enterobacter spp.* resistentes às 3GCR foi significativamente maior, embora a resistência tenha se mostrado fator independente apenas no subgrupo com infecções causadas por *Klebsiella aerogenes*, antigo *Enterobacter aerogenes*, mas não na população geral. A análise multivariável demonstrou que infecção do trato respiratório, progressão tumoral, choque séptico na apresentação e diabetes mellitus foram fatores de risco independentes para mortalidade (50).

Em relação às β -lactamases de espectro estendido (ESBL), alguns estudos indicam que a produção de ESBL em *E. cloacae* não se associa de forma independente à mortalidade, após ajuste para gravidade clínica. Coortes retrospectivas demonstraram que a gravidade clínica são preditores mais robustos de óbito do que o fenótipo ESBL ou o uso de carbapenêmicos (32,51). O primeiro estudo foi uma coorte retrospectiva que avaliou que os pacientes que evoluíram a óbito apresentaram maior idade, escore de Pitt ≥ 4 , início da bacteremia em UTI, ICS nosocomial e foco pulmonar. Pacientes que evoluíram a óbito também apresentaram proteína C reativa mais elevada. Na análise multivariada, escore de Pitt ≥ 4 e proteína C reativa >150 mg/L foram independentemente associados à mortalidade. A produção de ESBL não se associou à mortalidade hospitalar (32). O segundo estudo teve apenas análise

univariada, e os fatores de risco associados à mortalidade em 30 dias incluíram sepse ou choque séptico, pneumonia ou foco abdominal. A produção de ESBL não teve associação com mortalidade, assim como resistência a cefalosporinas de terceira geração (51).

Apesar disso, infecções por cepas produtoras de ESBL estiveram associadas a maior tempo de internação hospitalar e maior utilização de recursos de terapia intensiva em outro estudo. Nessa coorte, a mortalidade relacionada a *Enterobacter spp.* produtoras e não produtoras de ESBL foi de 19,5% e 13,4%, respectivamente, sem diferença significativa entre os grupos. Os pacientes infectados com cepas produtoras de ESBL apresentaram maior tempo de internação hospitalar após a confirmação do resultado da cultura do que os pacientes com bacteremia por *Enterobacter spp.* não produtoras de ESBL. A média de internação hospitalar neste estudo foi de 8 dias na UTI e 7 dias em enfermaria. Ao longo deste estudo, a bacteremia causada por *Enterobacter spp.* aumentou a média de tempo de internação hospitalar para 15 dias e a bacteremia causada por *Enterobacter spp.* produtor de ESBL aumentou a média de tempo de internação para 22 dias (30).

2.2.3.2 Impacto da resistência aos carbapenêmicos na mortalidade

Apesar de diversos estudos demonstrarem associação entre resistência aos carbapenêmicos e maior mortalidade, o CEC costuma representar apenas uma pequena proporção das amostras analisadas (52–54). São escassos os estudos que avaliam especificamente a mortalidade associada às infecções causadas exclusivamente pelo CEC.

A produção de MBL foi associada ao pior prognóstico em um estudo recente, que demonstrou maior mortalidade, necessidade de admissão em UTI e hospitalizações prolongadas, particularmente em casos de bacteremia. Após ajuste por idade, sexo, coleta da amostra em UTI e presença de comorbidades, a produção de MBL permaneceu como fator de risco independente para mortalidade. A mortalidade hospitalar em 30 dias foi significativamente maior entre os casos com CEC produtor de MBL (22,7% vs. 5,1%; HR ajustado 2,95; IC95% 1,02–8,52). Esses pacientes também apresentaram maior probabilidade de transferência para UTI durante a admissão (55).

De forma semelhante, infecções por *E. cloacae* produtoras de KPC apresentaram mortalidade significativamente superior quando comparadas a cepas não produtoras (53). Um estudo caso-controle com total de 28 isolados de *E. cloacae* resistentes a carbapenêmicos de todos os sítios foram recuperados de 24 pacientes hospitalizados em um hospital terciário

localizado na região Centro-Oeste do Brasil. Na análise multivariável, os isolados de *E. cloacae* produtores de KPC foram associados ao uso prévio de antibióticos e cateter urinário. Houve uma diferença significativa na mortalidade entre pacientes com isolados produtores de KPC (41,8%) e não produtores de KPC (8,7%) (56). Outro estudo caso-controle avaliou que os preditores significativos de mortalidade em 28 dias incluíram tumores sólidos, choque séptico e ventilação mecânica (57).

Por fim, um estudo que avaliou infecções por *E. cloacae* produtoras de VIM-1 observou maior taxa de mortalidade entre esses pacientes (42,8%; IC 95%: 24,1–61,5%) quando comparados àqueles infectados por isolados não produtores (27,3%; IC 95%: 17,8–36,8%), embora essa diferença não tenha alcançado significância estatística. Ressalta-se que se trata de um estudo com pequeno número de pacientes ($n = 29$), dos quais 11 apresentavam ITU (58).

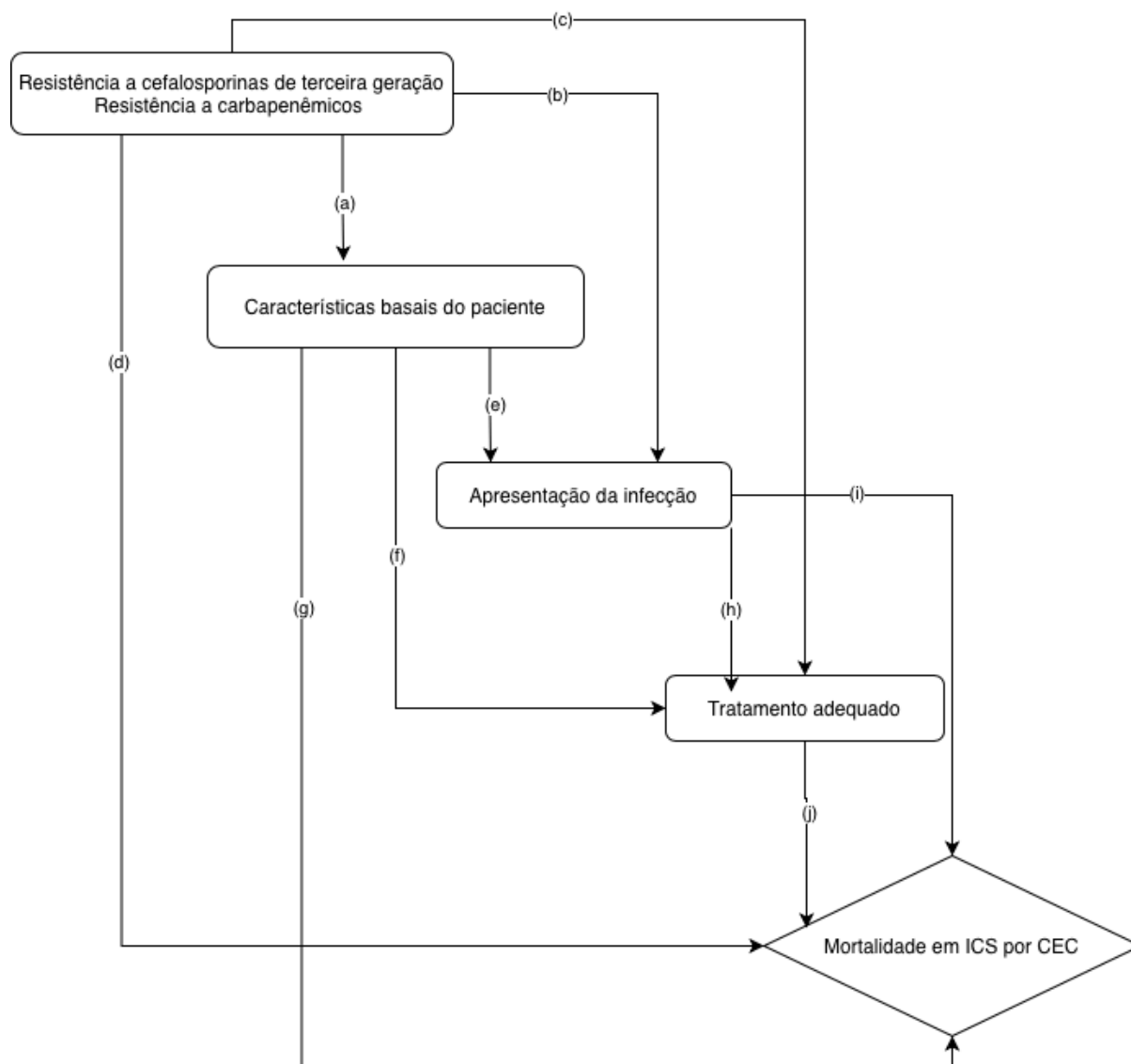
2.2.4 Abordagem hierárquica

A abordagem hierárquica é uma estratégia de análise de dados dentro da análise multivariável, para avaliar as complexas inter-relações hierárquicas entre variáveis (59), (60). Neste trabalho, utilizamos a técnica de abordagem hierárquica para avaliar o efeito residual da resistência a cefalosporinas de terceira geração e carbapenêmicos, controlando os fatores mediadores.

Essa análise foi necessária para avaliar se o efeito do fator de risco dos perfis prioritários da OMS (3GCR e CR) é direto ou mediado por outros fatores. A decisão sobre quais fatores incluir no modelo foi baseada em uma estrutura conceitual que descreve as relações hierárquicas entre os fatores de risco. As estruturas conceituais são úteis para identificar variáveis que estão hierarquicamente abaixo da exposição e, portanto, não se qualificam como potenciais fatores de confundimento.

Com base na Figura 2, o determinante distal (3GCR/CR) afeta a mortalidade em parte por meio dos determinantes proximais (características basais do paciente, apresentação da infecção e tratamento adequado). Os determinantes proximais são parcialmente determinados pelos determinantes distais e, portanto, representam fatores mediadores. No Modelo 3, o efeito residual da 3GCR/CR é a parte que não é mediada (Figura 3, seta D) pelas características basais, pela apresentação da infecção e pelo tratamento adequado. A interpretação dos modelos é descrita na Figura 3.

Figura 2. Estrutura hierárquica conceitual simplificada para a mortalidade em infecções de corrente sanguínea pelo complexo *Enterobacter cloacae*



A resistência antimicrobiana exerce seu efeito sobre a mortalidade por ICS por CEC por meio das características do paciente (a), fatores relacionados à infecção (b), adequação do tratamento (c) e por meio de outros determinantes proximais (d). As características basais do paciente exercem seu efeito por meio da apresentação da infecção (e) e por meio de outros determinantes proximais (g). A gravidade da infecção exerce seu efeito na adequação do tratamento (h) e por determinantes proximais (i). Tratamento adequado exerce seu fator direto em mortalidade por ICS por CEC (j). ICS - Infecções de corrente sanguínea; CEC - Complexo *Enterobacter cloacae*.

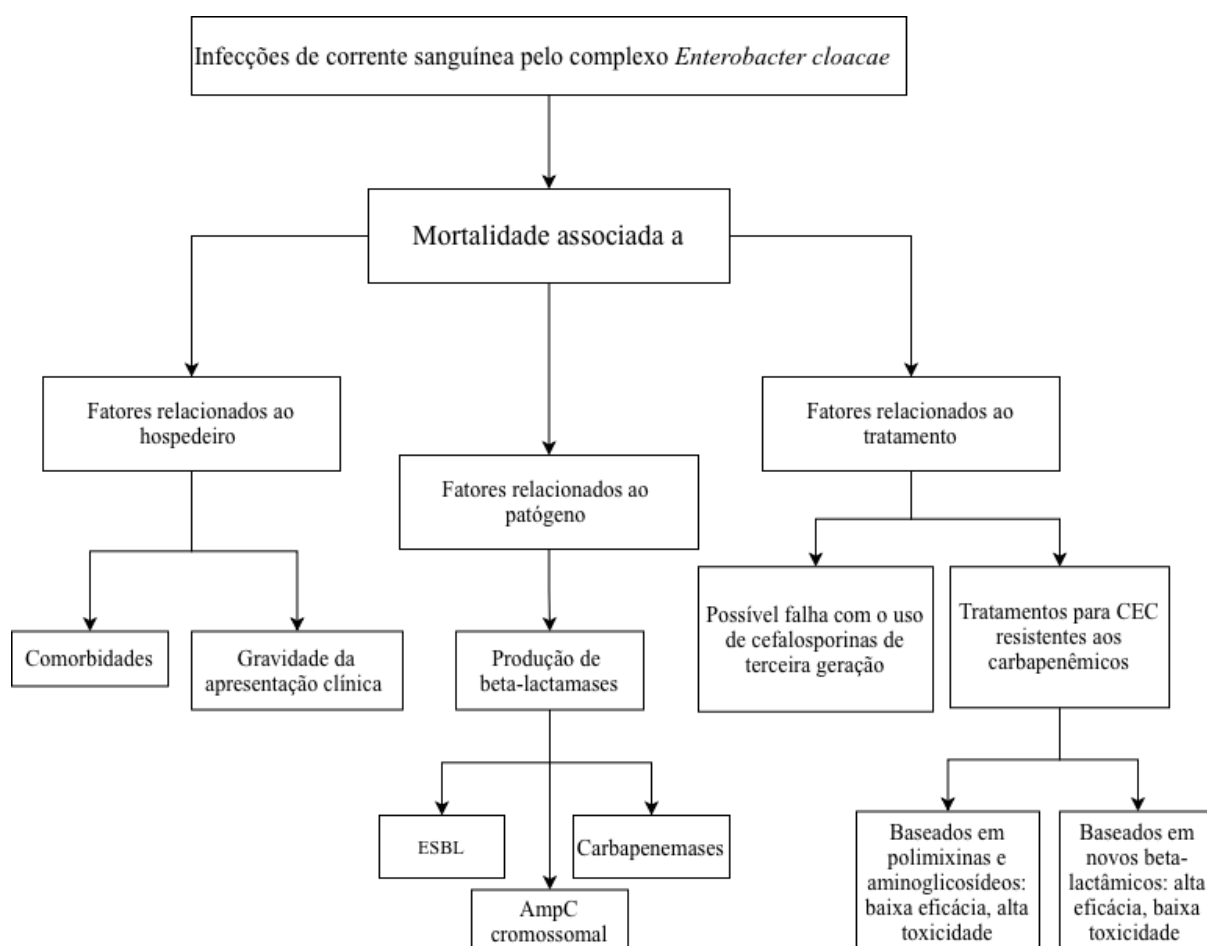
Figura 3. Sumário dos modelos na análise do efeito das variáveis explanatórias na mortalidade em infecções de corrente sanguínea pelo complexo *Enterobacter cloacae*

Modelo	Equação (variáveis explanatórias)	Interpretação
Não ajustado	3GCR e CR	Efeito global da 3GCR e CR, sem ajuste para variáveis mediadoras
1	3GCR/CR + Características basais do paciente	Efeito das características basais do paciente ajustando para o fator de confusão de 3GCR/CR Efeito residual da 3GCR/CR sem o mediador características basais do paciente
2	3GCR/CR + Características basais do paciente + Apresentação da infecção	Efeito da apresentação da infecção sem os confundidores da 3GCR/CR e características basais do paciente Efeito residual das características basais do paciente que não é mediado pela apresentação da infecção Efeito residual da 3GCR/CR que não é mediado pelas características basais do paciente e apresentação da infecção
3	3GCR/CR + Características basais do paciente + Apresentação da infecção + Tratamento adequado	Efeito do tratamento adequado sem os confundidores de 3GCR/CR, características basais do paciente e apresentação da infecção Efeito residual da apresentação da infecção que não é mediado pelo tratamento adequado Efeito residual das características basais do paciente sem que não é mediado pela apresentação da infecção e tratamento adequado Efeito residual da 3GCR/CR que não é mediado pelas características basais do paciente, apresentação da infecção e tratamento adequado

3GCR - Resistente a cefalosporinas de terceira geração; CR - Resistente a carbapenêmicos

3 MARCO CONCEITUAL

Figura 4. Fluxograma representativo do marco conceitual



CEC - Complexo *Enterobacter cloacae*; ESBL – *Extended-spectrum β -lactamase* (β -lactamase de espectro estendido); AmpC - β -lactamase AmpC

4 JUSTIFICATIVA

O CEC apresenta inúmeros mecanismos de resistência, enzimáticos e não enzimáticos, levando à resistência antimicrobiana e, conseqüentemente, dificuldade na implementação da terapia antimicrobiana adequada nas infecções causadas por esses patógenos. Apesar de as infecções de corrente sanguínea por CEC serem prevalentes, são escassos os estudos clínicos avaliando a mortalidade associada a essas infecções, incluindo a mortalidade de acordo com o perfil de susceptibilidade e mecanismos de resistência. Considerando essa lacuna, há a necessidade de melhor compreensão dos fatores mediadores da mortalidade com vistas a melhorar os desfechos clínicos desses pacientes.

5 OBJETIVOS

5.1 Objetivo primário

Avaliar o efeito da resistência a cefalosporinas de terceira geração e aos carbapenêmicos na mortalidade em 30 dias em pacientes com ICS causada por CEC.

5.2 Objetivos secundários

5.2.1 Descrever as características demográficas, comorbidades e gravidade clínica dos pacientes com ICS por CEC.

5.2.2 Descrever o perfil de resistência às cefalosporinas de terceira geração e aos carbapenêmicos dos isolados de CEC.

5.2.3 Avaliar a associação entre fatores do hospedeiro e apresentação clínica e a mortalidade em pacientes com ICS por CEC.

5.2.4 Avaliar a associação entre a adequação da terapia antimicrobiana empírica e definitiva e a mortalidade em pacientes com ICS por CEC.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. The Lancet. Antimicrobial resistance: an agenda for all. Lancet. 2024 Jun 1;403(10442):2349.
2. GBD 2021 Antimicrobial Resistance Collaborators. Global burden of bacterial antimicrobial resistance 1990-2021: a systematic analysis with forecasts to 2050. Lancet. 2024 Sep 28;404(10459):1199–226.
3. Sati H, Carrara E, Savoldi A, Hansen P, Garlasco J, Campagnaro E, et al. The WHO Bacterial Priority Pathogens List 2024: a prioritisation study to guide research, development, and public health strategies against antimicrobial resistance. Lancet Infect Dis. 2025 Sep;25(9):1033–43.
4. GBD 2019 Antimicrobial Resistance Collaborators. Global mortality associated with 33 bacterial pathogens in 2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet. 2022 Dec 17;400(10369):2221–48.
5. Antimicrobial Resistance Collaborators. The burden of antimicrobial resistance in the Americas in 2019: a cross-country systematic analysis. Lancet Reg Health Am. 2023 Sep;25:100561.
6. Antochevis LC, Wilhelm CM, Arns B, Sganzerla D, Sudbrack LO, Nogueira TCRL, et al. World Health Organization priority antimicrobial resistance in and healthcare-associated bloodstream infections in Brazil (ASCENSION): a prospective, multicentre, observational study. Lancet Reg Health Am. 2025 Mar;43:101004.
7. Mezzatesta ML, Gona F, Stefani S. Enterobacter cloacae complex: clinical impact and emerging antibiotic resistance. Future Microbiol. 2012 Jul;7(7):887–902.
8. Sutton GG, Brinkac LM, Clarke TH, Fouts DE. *Enterobacter hormaechei* subsp. *hoffmannii* subsp. nov., *Enterobacter hormaechei* subsp. *xiangfangensis* comb. nov., *Enterobacter roggenkampii* sp. nov., and *Enterobacter muelleri* is a later heterotypic synonym of *Enterobacter asburiae* based on computational analysis of sequenced *Enterobacter* genomes. F1000Res. 2018 May 1;7:521.
9. Davin-Regli A, Lavigne JP, Pagès JM. Enterobacter spp.: Update on Taxonomy, Clinical Aspects, and Emerging Antimicrobial Resistance. Clin Microbiol Rev [Internet]. 2019 Sep 18;32(4). Available from: <http://dx.doi.org/10.1128/CMR.00002-19>
10. Zavascki AP, Chebabo A, Cunha CA, Silva AR, Cuba GT, Santos DWCL, et al. Guideline for antimicrobial treatment of multidrug-resistant Gram-negative infections: practice recommendations of the Brazilian Society of Infectious Diseases. Braz J Infect Dis. 2025 Oct 22;29(6):104589.
11. Kiffer CRV, Rezende TFT, Costa-Nobre DT, Marinonio ASS, Shiguenaga LH, Kulek DNO, et al. A 7-Year Brazilian National Perspective on Plasmid-Mediated Carbapenem Resistance in Enterobacterales, Pseudomonas aeruginosa, and Acinetobacter baumannii Complex and the Impact of the Coronavirus Disease 2019 Pandemic on Their Occurrence. Clin Infect Dis. 2023 Jul 5;77(Suppl 1):S29–37.

12. Sanders WE Jr, Sanders CC. *Enterobacter* spp.: pathogens poised to flourish at the turn of the century. *Clin Microbiol Rev.* 1997 Apr;10(2):220–41.
13. Davin-Regli A, Pagès JM, Vergalli J. The contribution of porins to enterobacterial drug resistance. *J Antimicrob Chemother.* 2024 Oct 1;79(10):2460–70.
14. Hoffmann H, Roggenkamp A. Population genetics of the nomenspecies *Enterobacter cloacae*. *Appl Environ Microbiol.* 2003 Sep;69(9):5306–18.
15. Hoffmann H, Stindl S, Ludwig W, Stumpf A, Mehlen A, Monget D, et al. *Enterobacter hormaechei* subsp. *oharae* subsp. nov., *E. hormaechei* subsp. *hormaechei* comb. nov., and *E. hormaechei* subsp. *steigerwaltii* subsp. nov., three new subspecies of clinical importance. *J Clin Microbiol.* 2005 Jul;43(7):3297–303.
16. Brady C, Cleenwerck I, Venter S, Coutinho T, De Vos P. Taxonomic evaluation of the genus *Enterobacter* based on multilocus sequence analysis (MLSA): proposal to reclassify *E. nimipressuralis* and *E. amnigenus* into *Lelliottia* gen. nov. as *Lelliottia nimipressuralis* comb. nov. and *Lelliottia amnigena* comb. nov., respectively, *E. gergoviae* and *E. pyrinus* into *Pluralibacter* gen. nov. as *Pluralibacter gergoviae* comb. nov. and *Pluralibacter pyrinus* comb. nov., respectively, *E. cowanii*, *E. radicincitans*, *E. oryzae* and *E. arachidis* into *Kosakonia* gen. nov. as *Kosakonia cowanii* comb. nov., *Kosakonia radicincitans* comb. nov., *Kosakonia oryzae* comb. nov. and *Kosakonia arachidis* comb. nov., respectively, and *E. turicensis*, *E. helveticus* and *E. pulveris* into *Cronobacter* as *Cronobacter zurichensis* nom. nov., *Cronobacter helveticus* comb. nov. and *Cronobacter pulveris* comb. nov., respectively, and emended description of the genera *Enterobacter* and *Cronobacter*. *Syst Appl Microbiol.* 2013 Jul;36(5):309–19.
17. Gu CT, Li CY, Yang LJ, Huo GC. *Enterobacter xiangfangensis* sp. nov., isolated from Chinese traditional sourdough, and reclassification of *Enterobacter sacchari* Zhu et al. 2013 as *Kosakonia sacchari* comb. nov. *Int J Syst Evol Microbiol.* 2014 Aug;64(Pt 8):2650–6.
18. Qiu X, Ye K, Ma Y, Zhao Q, Wang L, Yang J. Genome sequence-based species classification of complex: a study among clinical isolates. *Microbiol Spectr.* 2024 Jun 4;12(6):e0431223.
19. Wu W, Feng Y, Zong Z. Precise Species Identification for : a Genome Sequence-Based Study with Reporting of Two Novel Species, sp. nov. and sp. nov. *mSystems* [Internet]. 2020 Aug 4;5(4). Available from: <http://dx.doi.org/10.1128/mSystems.00527-20>
20. Godmer A, Benzerara Y, Normand AC, Veziris N, Gallah S, Eckert C, et al. Revisiting Species Identification within the *Enterobacter cloacae* Complex by Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization-Time of Flight Mass Spectrometry. *Microbiol Spectr.* 2021 Sep 3;9(1):e0066121.
21. Mosaffa F, Saffari F, Veisi M, Tadjrobehkar O. Some virulence genes are associated with antibiotic susceptibility in *Enterobacter cloacae* complex. *BMC Infect Dis.* 2024 Jul 19;24(1):711.
22. Meini S, Tascini C, Cei M, Sozio E, Rossolini GM. AmpC β -lactamase-producing *Enterobacterales*: what a clinician should know. *Infection.* 2019 Jun;47(3):363–75.

23. Jacoby GA. AmpC β -Lactamases. *Clinical Microbiology Reviews* [Internet]. 2009 [cited 2025 Sep 1]; Available from: <https://journals.asm.org/doi/10.1128/cmr.00036-08>
24. Bush K, Jacoby GA. Updated functional classification of beta-lactamases. *Antimicrob Agents Chemother*. 2010 Mar;54(3):969–76.
25. Harris PNA, Wei JY, Shen AW, Abdile AA, Paynter S, Huxley RR, et al. Carbapenems versus alternative antibiotics for the treatment of bloodstream infections caused by *Enterobacter*, *Citrobacter* or *Serratia* species: a systematic review with meta-analysis. *J Antimicrob Chemother*. 2016 Feb;71(2):296–306.
26. Kaye KS, Cosgrove S, Harris A, Eliopoulos GM, Carmeli Y. Risk factors for emergence of resistance to broad-spectrum cephalosporins among *Enterobacter* spp. *Antimicrob Agents Chemother*. 2001 Sep;45(9):2628–30.
27. Choi SH, Lee JE, Park SJ, Choi SH, Lee SO, Jeong JY, et al. Emergence of antibiotic resistance during therapy for infections caused by *Enterobacteriaceae* producing AmpC beta-lactamase: implications for antibiotic use. *Antimicrob Agents Chemother*. 2008 Mar;52(3):995–1000.
28. Husna A, Rahman MM, Badruzzaman ATM, Sikder MH, Islam MR, Rahman MT, et al. Extended-Spectrum β -Lactamases (ESBL): Challenges and Opportunities. *Biomedicines* [Internet]. 2023 Oct 30;11(11). Available from: <http://dx.doi.org/10.3390/biomedicines11112937>
29. Castanheira M, Simner PJ, Bradford PA. Extended-spectrum β -lactamases: an update on their characteristics, epidemiology and detection. *JAC Antimicrob Resist*. 2021 Sep;3(3):dlab092.
30. Emergence of extended-spectrum β -lactamase producing *Enterobacter* spp. in patients with bacteremia in a tertiary hospital in southern Brazil. *Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica*. 2014 Feb 1;32(2):87–92.
31. Hareza DA, Bergman Y, Jacobs E, Lu J, Hanson ND, Conzemius R, et al. Molecular epidemiology of β -lactamases in ceftriaxone-resistant *Enterobacteriales* bloodstream infections in the mid-Atlantic United States. *Antimicrob Agents Chemother*. 2025 Mar 5;69(3):e0125824.
32. Lee CC, Lee NY, Yan JJ, Lee HC, Chen PL, Chang CM, et al. Bacteremia due to extended-spectrum-beta-lactamase-producing *Enterobacter cloacae*: role of carbapenem therapy. *Antimicrob Agents Chemother*. 2010 Sep;54(9):3551–6.
33. Annavajhala MK, Gomez-Simmonds A, Uhlemann AC. Multidrug-Resistant Complex Emerging as a Global, Diversifying Threat. *Front Microbiol*. 2019 Jan 31;10:44.
34. Cirkovic I, Brkic S. Beyond the Spotlight: spp. as Overlooked Carbapenemase Producers in Europe. *Antibiotics (Basel)* [Internet]. 2025 Oct 18;14(10). Available from: <http://dx.doi.org/10.3390/antibiotics14101045>
35. Peirano G, Matsumura Y, Adams MD, Bradford P, Motyl M, Chen L, et al. Genomic Epidemiology of Global Carbapenemase-Producing *Enterobacter* spp., 2008-2014. *Emerg Infect Dis*. 2018 Jun;24(6):1010–9.

36. Sampaio JLM, Ribeiro VB, Campos JC, Rozales FP, Magagnin CM, Falci DR, et al. Detection of OXA-370, an OXA-48-Related Class D β -Lactamase, in *Enterobacter hormaechei* from Brazil. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy* [Internet]. 2014 Apr 7 [cited 2025 Dec 22]; Available from: <https://journals.asm.org/doi/10.1128/aac.02510-13>
37. Takei K, Kanamori H, Sakata R, Ogawa M, Baba H, Takei Y, et al. High-risk clonal expansion of IMP-producing complex in regional Japanese healthcare settings. *Antimicrob Agents Chemother*. 2025 Dec 10;69(12):e0095325.
38. Liu S, Huang N, Zhou C, Lin Y, Zhang Y, Wang L, et al. Molecular Mechanisms and Epidemiology of Carbapenem-Resistant Complex Isolated from Chinese Patients During 2004-2018. *Infect Drug Resist*. 2021 Sep 7;14:3647–58.
39. Liu S, Fang R, Zhang Y, Chen L, Huang N, Yu K, et al. Characterization of resistance mechanisms of *Enterobacter cloacae* Complex co-resistant to carbapenem and colistin. *BMC Microbiol*. 2021 Jul 8;21(1):208.
40. Wozniak A, Villagra NA, Undabarrena A, Gallardo N, Keller N, Moraga M, et al. Porin alterations present in non-carbapenemase-producing *Enterobacteriaceae* with high and intermediate levels of carbapenem resistance in Chile. *J Med Microbiol*. 2012 Sep;61(Pt 9):1270–9.
41. Pagès JM, James CE, Winterhalter M. The porin and the permeating antibiotic: a selective diffusion barrier in Gram-negative bacteria. *Nat Rev Microbiol*. 2008 Dec;6(12):893–903.
42. Marcos M, Iñurrieta A, Soriano A, Martínez JA, Almela M, Marco F, et al. Effect of antimicrobial therapy on mortality in 377 episodes of *Enterobacter* spp. bacteraemia. *J Antimicrob Chemother*. 2008 Aug;62(2):397–403.
43. Lin YC, Chen TL, Ju HL, Chen HS, Wang FD, Yu KW, et al. Clinical characteristics and risk factors for attributable mortality in *Enterobacter cloacae* bacteremia. *J Microbiol Immunol Infect*. 2006 Feb;39(1):67–72.
44. Ye Y, Li JB, Ye DQ, Jiang ZJ. *Enterobacter* bacteremia: Clinical features, risk factors for multiresistance and mortality in a Chinese University Hospital. *Infection*. 2006 Oct;34(5):252–7.
45. Álvarez-Marín R, Navarro-Amuedo D, Gasch-Blasi O, Rodríguez-Martínez JM, Calvo-Montes J, Lara-Contreras R, et al. A prospective, multicenter case control study of risk factors for acquisition and mortality in *Enterobacter* species bacteremia. *J Infect*. 2020 Feb;80(2):174–81.
46. Siedner MJ, Galar A, Guzmán-Suarez BB, Kubiak DW, Baghdady N, Ferraro MJ, et al. Cefepime vs other antibacterial agents for the treatment of *Enterobacter* species bacteremia. *Clin Infect Dis*. 2014 Jun;58(11):1554–63.
47. Aiken AM, Rehman AM, de Kraker MEA, Madrid L, Kebede M, Labi AK, et al. Mortality associated with third-generation cephalosporin resistance in *Enterobacterales* bloodstream infections at eight sub-Saharan African hospitals (MBIRA): a prospective cohort study. *Lancet Infect Dis*. 2023 Nov;23(11):1280–90.

48. Kang CI, Kim SH, Park WB, Lee KD, Kim HB, Oh MD, et al. Bloodstream infections caused by *Enterobacter* species: predictors of 30-day mortality rate and impact of broad-spectrum cephalosporin resistance on outcome. *Clin Infect Dis*. 2004 Sep 15;39(6):812–8.
49. Deal EN, Micek ST, Ritchie DJ, Reichley RM, Dunne WM Jr, Kollef MH. Predictors of in-hospital mortality for bloodstream infections caused by *Enterobacter* species or *Citrobacter freundii*. *Pharmacotherapy*. 2007 Feb;27(2):191–9.
50. Huh K, Kang CI, Kim J, Cho SY, Ha YE, Joo EJ, et al. Risk factors and treatment outcomes of bloodstream infection caused by extended-spectrum cephalosporin-resistant *Enterobacter* species in adults with cancer. *Diagn Microbiol Infect Dis*. 2014 Feb;78(2):172–7.
51. Kim SJ, Park KH, Chung JW, Sung H, Choi SH, Choi SH. Prevalence and impact of extended-spectrum β -lactamase production on clinical outcomes in cancer patients with *Enterobacter* species bacteremia. *Korean J Intern Med*. 2014 Sep;29(5):637–46.
52. Stewardson AJ, Marimuthu K, Sengupta S, Allignol A, El-Bouseary M, Carvalho MJ, et al. Effect of carbapenem resistance on outcomes of bloodstream infection caused by *Enterobacteriaceae* in low-income and middle-income countries (PANORAMA): a multinational prospective cohort study. *Lancet Infect Dis*. 2019 Jun;19(6):601–10.
53. Paniagua-García M, Bravo-Ferrer JM, Pérez-Galera S, Kostyanev T, de Kraker MEA, Feifel J, et al. Attributable mortality of infections caused by carbapenem-resistant *Enterobacterales*: results from a prospective, multinational case-control-control matched cohorts study (EURECA). *Clin Microbiol Infect*. 2024 Feb;30(2):223–30.
54. Zhou R, Fang X, Zhang J, Zheng X, Shangguan S, Chen S, et al. Impact of carbapenem resistance on mortality in patients infected with : a systematic review and meta-analysis. *BMJ Open*. 2021 Dec 14;11(12):e054971.
55. Lee YP, Liao YC, Chen FJ, Lin TW, Huang HP, Pan HH, et al. Prevalence, Clinical Characteristics, and Mortality Impact of Metallo- β -Lactamase-Producing *Enterobacter Cloacae* Complex Infections: A Retrospective Cohort Study. *J Glob Antimicrob Resist*. 2025 Sep 1;45:77–83.
56. da Silva KE, Varella TR, Bet GMDS, Carvalhaes CG, Correa ME, Vasconcelos NG, et al. High mortality rate associated with KPC-producing *Enterobacter cloacae* in a Brazilian hospital. *Am J Infect Control*. 2018 Jan;46(1):108–10.
57. Tian X, Huang C, Ye X, Jiang H, Zhang R, Hu X, et al. Carbapenem-Resistant Causing Nosocomial Infections in Southwestern China: Molecular Epidemiology, Risk Factors, and Predictors of Mortality. *Infect Drug Resist*. 2020 Jan 10;13:129–37.
58. Falcone M, Mezzatesta ML, Perilli M, Forcella C, Giordano A, Cafiso V, et al. Infections with VIM-1 metallo- β -lactamase-producing *enterobacter cloacae* and their correlation with clinical outcome. *J Clin Microbiol*. 2009 Nov;47(11):3514–9.
59. Victora CG, Huttly SR, Fuchs SC, Olinto MT. The role of conceptual frameworks in epidemiological analysis: a hierarchical approach. *Int J Epidemiol*. 1997 Feb;26(1):224–7.

60. Zavascki AP, Barth AL, Gonçalves ALS, Moro ALD, Fernandes JF, Martins AF, et al. The influence of metallo-beta-lactamase production on mortality in nosocomial *Pseudomonas aeruginosa* infections. *J Antimicrob Chemother*. 2006 Aug;58(2):387–92.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo permitiu avaliar a mortalidade em 30 dias associada às ICS causadas pelo CEC, de acordo com a resistência às cefalosporinas de terceira geração e aos carbapenêmicos e ajustando para os mediadores desse desfecho.

Conforme demonstrado nos resultados, as ICS causadas pelo grupo resistente aos carbapenêmicos apresentaram maior mortalidade em 30 dias, enquanto o grupo resistente às cefalosporinas de terceira geração, mas sensível a carbapenêmicos, apresentaram taxas de mortalidade semelhantes às cepas sensíveis a esses antimicrobianos. A análise hierarquizada evidenciou que a associação entre resistência e mortalidade foi progressivamente atenuada após a inclusão de variáveis mediadoras, indicando que o desfecho desfavorável nesses grupos está majoritariamente relacionado às condições basais dos pacientes, à gravidade da apresentação clínica e à adequação da terapia antimicrobiana, mais do que à resistência bacteriana isoladamente.

Adicionalmente, as espécies do gênero *Enterobacter* permanecem relativamente pouco exploradas dentro da ordem *Enterobacterales*, com escassez de estudos clínicos focados especificamente na avaliação de desfechos em infecções causadas por esses microrganismos. Nesse contexto, o presente trabalho representa um dos maiores estudos a avaliar mortalidade em ICS por CEC contribuindo de forma relevante para o entendimento do impacto clínico da resistência antimicrobiana nesse cenário.

9 PERSPECTIVAS FUTURAS

O documento da lista de patógenos prioritários da OMS de 2024 destaca que *Enterobacter spp.* 3GCR e *Enterobacter spp.* CR permanecerão entre as principais prioridades estratégicas globais no enfrentamento da resistência antimicrobiana. As perspectivas futuras delineadas pela OMS estruturam um conjunto integrado de ações que deve orientar tanto a prática clínica quanto o desenvolvimento de políticas públicas em saúde.

Primeiramente, enfatiza-se o fortalecimento dos sistemas de vigilância microbiológica e genômica, de modo a possibilitar a detecção precoce de mecanismos emergentes de resistência e o monitoramento da disseminação de clones de alto risco. A OMS também ressalta a necessidade de aprimorar o diagnóstico rápido, acurado e padronizado, incluindo a distinção entre mecanismos específicos de resistência. Nesse contexto, a expansão do acesso a métodos laboratoriais de qualidade, sobretudo em cenários com recursos limitados, constitui um elemento central. Adicionalmente, o documento reforça a urgência de fomentar a pesquisa translacional. A priorização de políticas de uso racional de antimicrobianos representa outro eixo estruturante e os programas de *antimicrobial stewardship* são essenciais nesse quesito.

No campo da prevenção de infecções, a OMS destaca a necessidade de aprimorar medidas institucionais que reduzam a transmissão de *Enterobacter* 3GCR e CR. Intervenções como precauções de contato, higienização ambiental rigorosa e redução do uso de dispositivos invasivos desempenham papel decisivo na prevenção de surtos, especialmente em unidades de terapia intensiva e demais ambientes de elevado risco.

Além disso, a OMS ressalta a importância de reduzir desigualdades globais no acesso ao diagnóstico, às terapias e à infraestrutura laboratorial. Em países de baixa e média renda, limitações estruturais ampliam o impacto dessas infecções, contribuindo para maior mortalidade e maior potencial de disseminação.

Portanto, as perspectivas futuras constituem uma estratégia abrangente, combinando vigilância, diagnóstico adequado, investimento no desenvolvimento de novos antimicrobianos, prevenção e fortalecimento institucional. A implementação integrada desses pilares é fundamental para reduzir a mortalidade e a incidência relacionadas ao *Enterobacter spp.* 3GCR e CR.

ANEXOS E APÊNDICES

1 Formulário de coleta de dados

Identificação do do Paciente	
Centro coletador	☐ Hospital Moinhos de Vento ☐ Hospital de Clínicas de Porto Alegre ☐ Hospital Nossa Senhora da Conceição ☐ Hospital Cristo Redentor
Prontuário ou registro do paciente	
Data da admissão hospitalar	
Dados Demográficos	
Sexo ao nascimento	Feminino / Masculino
Data de nascimento	__/__/__
Raça	☐ Caucasiano ☐ Afrodescendente ☐ Outros
Índice de Comorbidade de Charlson	☐ Infarto Agudo do Miocárdio ☐ Insuficiência cardíaca congestiva ☐ Doença vascular periférica ☐ Doença cerebrovascular ☐ Demência ☐ Doença pulmonar obstrutiva crônica ☐ Doença de tecido conjuntivo ☐ Doença hepática grave ☐ Doença hepática moderada

	☐ Doença hepática leve ☐ Úlcera péptica ☐ Diabetes mellitus sem complicações ☐ Diabetes mellitus com complicações ☐ Hemiplegia ☐ Doença renal crônica moderada a grave ☐ Tumor sólido localizado ☐ Tumor sólido metastático ☐ Leucemia ☐ Linfoma ☐ Síndrome da imunodeficiência adquirida
Dados referentes ao dia da ICS (D0)	
Data da ICS	__/__/__
Estava em UTI?	☐ Sim ☐ Não
Temperatura axilar	☐ ≤ 35 ou ≥ 40 / 35,1–36,0 / 36,1–38,9 / 39–39,9
Estado mental	☐ Alerta ☐ Desorientado ☐ Torporoso ☐ Comatoso
Uso de vasopressor em D0	☐ Sim ☐ Não
Ventilação mecânica	☐ Sim ☐ Não
Parada cardiorrespiratória	☐ Sim

	☐ Não
Sítio primário da ICS	☐ Respiratório ☐ Urinário ☐ Abdominal ☐ CVC ☐ Neutropenia febril ☐ Indeterminado ☐ Outro
Neutropenia (<1000)	☐ Sim ☐ Não ☐ Dado indisponível
Creatinina (valor mais próximo ao D0)	
Perfil Microbiológico	
Infecção polimicrobiana	☐ Sim ☐ Não
Número de coinfectantes	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
Patógeno – descrição	
Se BGN – sensibilidade ao meropenem	☐ S ☐ I ☐ R
Se Staphylococcus – sensibilidade à oxacilina	☐ S ☐ R

Identificação da espécie	☐ <i>Enterobacter cloacae</i> ☐ <i>Enterobacter hormaechei</i> ☐ <i>Enterobacter asburiae</i> ☐ <i>Enterobacter kobei</i> ☐ <i>Enterobacter ludwigii</i> ☐ <i>Enterobacter cloacae</i> complex
Método de identificação	☐ Bioquímico ☐ Automatizado ☐ MALDI-TOF
TSA meropenem	☐ S ☐ I ☐ R
Ceftriaxona	☐ S ☐ I ☐ R ☐ NT
Ceftazidima	☐ S ☐ I ☐ R ☐ NT
Cefepime	☐ S ☐ I ☐ R ☐ NT
Piperacilina-tazobactam	☐ S ☐ I ☐ R ☐ NT

Ertapenem	☐ S ☐ R ☐ NT
Imipenem	☐ S ☐ I ☐ R ☐ NT
Aztreonam	☐ S ☐ I ☐ R ☐ NT
Ciprofloxacin	☐ S ☐ I ☐ R ☐ NT
Levofloxacin	☐ S ☐ I ☐ R ☐ NT
Amikacin	☐ S ☐ I ☐ R ☐ NT
Sulfamethoxazole-trimethoprim	☐ S ☐ I ☐ R ☐ NT

Teste para polimixina B	☐ Sim ☐ Não
CIM polimixina/colistina	
Pesquisa de carbapenemase	☐ Sim ☐ Não
Identificação de carbapenemase	☐ Sim ☐ Não
Método utilizado	☐ Fenotípico ☐ Genotípico
Carbapenemase identificada	☐ Classe A ☐ Classe B ☐ Classe D
Gene identificado	
Terapia antimicrobiana (iniciadas D1–D7)	
Antimicrobianos	
Data de início	__/__/__
Data de término	__/__/__
Desfechos	
Nova hemocultura positiva com <i>Enterobacter cloacae</i> complex?	☐ Sim ☐ Não
Data da recorrência	__/__/__

Maior creatinina em 28 dias	
Desfecho	☐ Alta ☐ Óbito
Data do desfecho	__/__/__

ICS - infecção de corrente sanguínea; CVC - cateter venoso central; BGN - bacilo gram negativo; UTI - unidade de terapia intensiva; TSA - teste de susceptibilidade aos antimicrobianos; R - resistente; I - intermediário; S - sensível; NT - não testado; MALDI-TOF - *Matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry*.

2 Escore de comorbidade de Charlson

1 ponto	Infarto Agudo do Miocárdio Insuficiência cardíaca congestiva Doença vascular periférica Doença cerebrovascular Demência Doença pulmonar obstrutiva crônica Doença de tecido conjuntivo Doença hepática leve Úlcera péptica Diabetes mellitus sem complicação
2 pontos	Hemiplegia Doença renal moderada ou grave Diabetes mellitus com dano em órgão alvo Neoplasia Leucemia Linfoma
3 pontos	Doença hepática moderada ou grave

6 pontos	Tumor sólido metastático AIDS
----------	----------------------------------

3 Escore de bacteremia de Pitt

Critério	Descrição	Pontuação
Temperatura corporal	$\leq 35^{\circ}\text{C}$ ou $\geq 40^{\circ}\text{C}$	2
	$35.1-36^{\circ}\text{C}$ ou $39.0-39.9^{\circ}\text{C}$	1
	$36.1-38.9^{\circ}\text{C}$	0
Pressão arterial	Hipotensão (PA sistólica < 90 mmHg; queda de > 30 mmHg na PA sistólica ou > 20 mmHg na PA diastólica; necessidade de drogas vasoativas)	2
Ventilação mecânica	Necessidade de ventilação mecânica	2
Parada cardíaca	Ocorrência de parada cardíaca	4
Estado mental	Alerta	0
	Desorientado	1
	Torporoso	2
	Comatoso	4

4 STROBE - checklist de itens que devem ser incluídos em estudos observacionais

	Item No	Recommendation
Title and abstract	1	(a) Indicate the study's design with a commonly used term in the title or the abstract (b) Provide in the abstract an informative and balanced summary of what was done and what was found
Introduction		
Background/rationale	2	Explain the scientific background and rationale for the investigation being reported
Objectives	3	State specific objectives, including any prespecified hypotheses
Methods		
Study design	4	Present key elements of study design early in the paper
Setting	5	Describe the setting, locations, and relevant dates, including periods of recruitment, exposure, follow-up, and data collection
Participants	6	(a) <i>Cohort study</i> —Give the eligibility criteria, and the sources and methods of selection of participants. Describe methods of follow-up <i>Case-control study</i> —Give the eligibility criteria, and the sources and methods of case ascertainment and control selection. Give the rationale for the choice of cases and controls <i>Cross-sectional study</i> —Give the eligibility criteria, and the sources and methods of selection of participants (b) <i>Cohort study</i> —For matched studies, give matching criteria and number of exposed and unexposed <i>Case-control study</i> —For matched studies, give matching criteria and the number of controls per case
Variables	7	Clearly define all outcomes, exposures, predictors, potential confounders, and effect modifiers. Give diagnostic criteria, if applicable
Data sources/measurement	8*	For each variable of interest, give sources of data and details of methods of assessment (measurement). Describe comparability of assessment methods if there is more than one group
Bias	9	Describe any efforts to address potential sources of bias
Study size	10	Explain how the study size was arrived at
Quantitative variables	11	Explain how quantitative variables were handled in the analyses. If applicable, describe which groupings were chosen and why
Statistical methods	12	(a) Describe all statistical methods, including those used to control for confounding (b) Describe any methods used to examine subgroups and interactions (c) Explain how missing data were addressed (d) <i>Cohort study</i> —If applicable, explain how loss to follow-up was addressed <i>Case-control study</i> —If applicable, explain how matching of cases and controls was addressed <i>Cross-sectional study</i> —If applicable, describe analytical methods taking account of sampling strategy (e) Describe any sensitivity analyses

Results		
Participants	13*	(a) Report numbers of individuals at each stage of study—eg numbers potentially eligible, examined for eligibility, confirmed eligible, included in the study, completing follow-up, and analysed (b) Give reasons for non-participation at each stage (c) Consider use of a flow diagram
Descriptive data	14*	(a) Give characteristics of study participants (eg demographic, clinical, social) and information on exposures and potential confounders (b) Indicate number of participants with missing data for each variable of interest (c) <i>Cohort study</i>—Summarise follow-up time (eg, average and total amount)
Outcome data	15*	<i>Cohort study</i>—Report numbers of outcome events or summary measures over time <i>Case-control study</i>—Report numbers in each exposure category, or summary measures of exposure <i>Cross-sectional study</i>—Report numbers of outcome events or summary measures
Main results	16	(a) Give unadjusted estimates and, if applicable, confounder-adjusted estimates and their precision (eg, 95% confidence interval). Make clear which confounders were adjusted for and why they were included (b) Report category boundaries when continuous variables were categorized (c) If relevant, consider translating estimates of relative risk into absolute risk for a meaningful time period
Other analyses	17	Report other analyses done—eg analyses of subgroups and interactions, and sensitivity analyses
Discussion		
Key results	18	Summarise key results with reference to study objectives
Limitations	19	Discuss limitations of the study, taking into account sources of potential bias or imprecision. Discuss both direction and magnitude of any potential bias
Interpretation	20	Give a cautious overall interpretation of results considering objectives, limitations, multiplicity of analyses, results from similar studies, and other relevant evidence
Generalisability	21	Discuss the generalisability (external validity) of the study results
Other information		
Funding	22	Give the source of funding and the role of the funders for the present study and, if applicable, for the original study on which the present article is based